

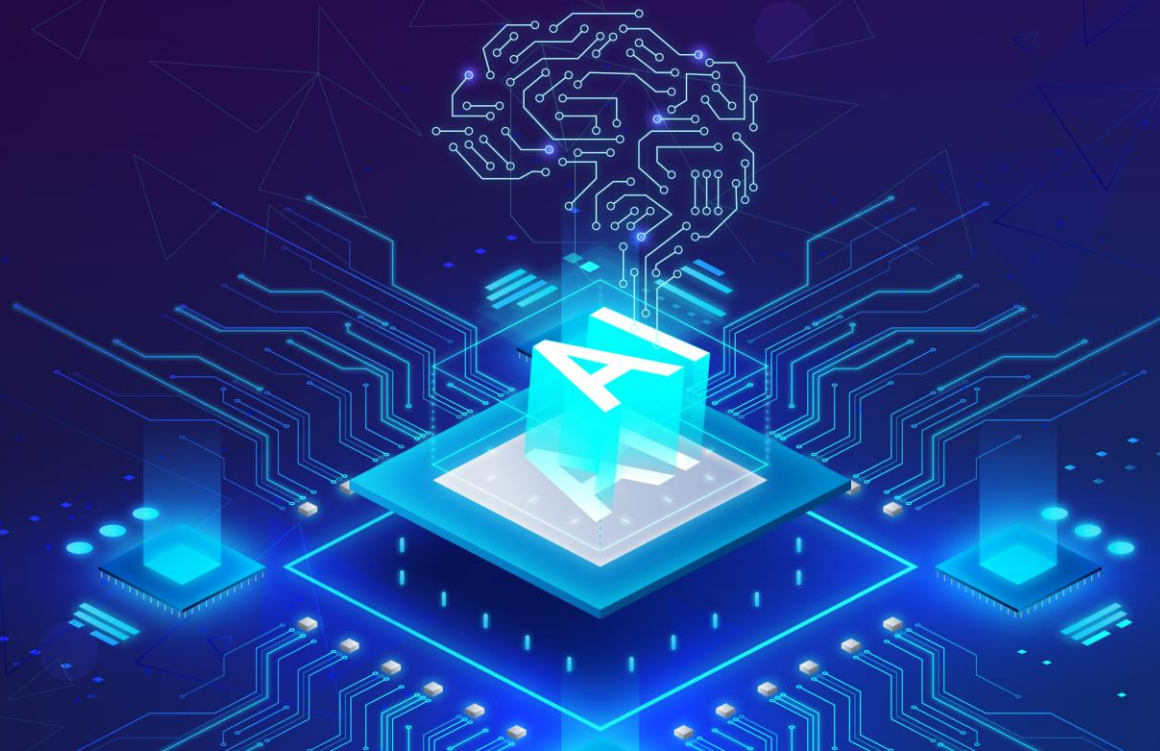


**ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI**  
HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

*Nhóm chuyên môn Trí tuệ nhân tạo*

# NHẬP MÔN TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

**Chứng minh với logic mệnh đề - Phần 1**



**1. Logic mệnh đề: Ngữ nghĩa**

**2. Bài toán chứng minh logic**

# MỤC TIÊU

---



*Sau bài học này, người học có thể:*

1. Nắm được cách **biểu diễn ngữ nghĩa** và **quy luật ngữ nghĩa** của logic mệnh đề.
2. Nắm được một số **phương pháp chứng minh** dựa trên logic mệnh đề.

## 1. Logic mệnh đề: Ngữ nghĩa

- 1.1. Ngữ nghĩa của logic mệnh đề
- 1.2. Bảng chân lý đối với các toán tử logic
- 1.3. Tương đương logic
- 1.4. Ví dụ về biểu diễn ngữ nghĩa
- 1.5. Mâu thuẫn và Tautology
- 1.6. Tính thỏa mãn được và Tính đúng đắn

## 2. Bài toán chứng minh logic

# 1. LOGIC MỆNH ĐỀ: NGŨ NGHĨA

---



## 1.1. Ngủ nghĩa của logic mệnh đề

- Với một mô hình cụ thể, nó sẽ xác định giá trị đúng/sai cho mỗi ký hiệu mệnh đề
  - Ví dụ: Với 3 ký hiệu S1, S2 và S3, thì có thể lấy ví dụ một mô hình m1 xác định như sau:

$$m1 \equiv (S1=\text{sai}, S2=\text{đúng}, S3=\text{sai})$$

- Với 3 ký hiệu mệnh đề như ví dụ trên, có thể chỉ ra 8 mô hình có thể

# 1. LOGIC MỆNH ĐỀ: NGŨ NGHĨA



## 1.1. Ngŭ nghĩa của logic mệnh đề

- Ngŭ nghĩa của một mô hình  $m$  = Các quy tắc để đánh giá giá trị chân lý (đúng/sai) của các mệnh đề trong mô hình  $m$  đó

$\neg S1$  là đúng, khi và chỉ khi  $S1$  là sai

$S1 \wedge S2$  là đúng, khi và chỉ khi  $S1$  là đúng và  $S2$  là đúng

$S1 \vee S2$  là đúng, khi và chỉ khi  $S1$  là đúng hoặc  $S2$  là đúng

$S1 \rightarrow S2$  là đúng, khi và chỉ khi  $S1$  là sai hoặc  $S2$  là đúng;  
là sai, khi và chỉ khi  $S1$  là đúng và  $S2$  là sai

$S1 \leftrightarrow S2$  là đúng, khi và chỉ khi  $S1 \rightarrow S2$  là đúng và  $S2 \rightarrow S1$  là đúng

- Ví dụ: Với mô hình  $m1$  như trong ví dụ trước, thì giá trị của biểu thức logic mệnh đề sau sẽ là:

$$\neg S1 \wedge (S2 \vee S3) = \text{đúng} \wedge (\text{đúng} \vee \text{sai}) = \text{đúng} \wedge \text{đúng} = \text{đúng}$$

# 1. LOGIC MỆNH ĐỀ: NGỮ NGHĨA

---



## 1.1. Ngữ nghĩa của logic mệnh đề

- Xét mô hình  $m_1 \equiv (p=\text{đúng}, q=\text{sai})$ , ta có ngữ nghĩa (giá trị logic) của các biểu thức sau
  - $\neg p$  là sai
  - $\neg q$  là đúng
  - $p \wedge q$  là sai
  - $p \vee q$  là đúng
  - $p \rightarrow q$  là sai
  - $q \rightarrow p$  là đúng
  - $p \leftrightarrow q$  là sai
  - $\neg p \leftrightarrow q$  là đúng

# 1. LOGIC MỆNH ĐỀ: NGỮ NGHĨA

---



## 1.1. Ngữ nghĩa của logic mệnh đề

- Xét mô hình  $m \models (p=\text{sai}, q=\text{đúng})$ , ta có ngữ nghĩa (giá trị logic) của các biểu thức sau
  - $\neg p$  là đúng
  - $\neg q$  là sai
  - $p \wedge q$  là sai
  - $p \vee q$  là đúng
  - $p \rightarrow q$  là đúng
  - $q \rightarrow p$  là sai
  - $p \leftrightarrow q$  là sai
  - $\neg p \leftrightarrow q$  là đúng



# 1. LOGIC MỆNH ĐỀ: NGŨ NGHĨA



## 1.2. Bảng chân lý đối với các toán tử logic

| $S_1$ | $S_2$ | $\neg S_1$ | $S_1 \wedge S_2$ | $S_1 \vee S_2$ | $S_1 \rightarrow S_2$ | $S_1 \leftrightarrow S_2$ |
|-------|-------|------------|------------------|----------------|-----------------------|---------------------------|
| sai   | sai   | đúng       | sai              | sai            | đúng                  | đúng                      |
| sai   | đúng  | đúng       | sai              | đúng           | đúng                  | sai                       |
| đúng  | sai   | sai        | sai              | đúng           | sai                   | sai                       |
| đúng  | đúng  | sai        | đúng             | đúng           | đúng                  | đúng                      |

*Bảng 1.1: Bảng chân lý đối với các toán tử logic*

## 1.3. Tương đương logic

- Hai mệnh đề được gọi là tương đương logic khi và chỉ khi hai mệnh đề này luôn đúng trong cùng mô hình:

$\alpha \equiv \beta$  khi và chỉ khi  $\alpha \models \beta$  và  $\beta \models \alpha$

|                                                                                                        |   |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------|
| $(\alpha \wedge \beta) \equiv (\beta \wedge \alpha)$                                                   | } | Giao hoán    |
| $(\alpha \vee \beta) \equiv (\beta \vee \alpha)$                                                       |   |              |
| $((\alpha \wedge \beta) \wedge \gamma) \equiv (\alpha \wedge (\beta \wedge \gamma))$                   | } | Kết hợp      |
| $((\alpha \vee \beta) \vee \gamma) \equiv (\alpha \vee (\beta \vee \gamma))$                           |   |              |
| $\neg(\neg\alpha) \equiv \alpha$                                                                       |   | Phủ định kép |
| $(\alpha \Rightarrow \beta) \equiv (\neg\beta \Rightarrow \neg\alpha)$                                 |   | Tương phản   |
| $(\alpha \Rightarrow \beta) \equiv (\neg\alpha \vee \beta)$                                            |   |              |
| $(\alpha \Leftrightarrow \beta) \equiv ((\alpha \Rightarrow \beta) \wedge (\beta \Rightarrow \alpha))$ |   |              |
| $\neg(\alpha \wedge \beta) \equiv (\neg\alpha \vee \neg\beta)$                                         | } | De Morgan    |
| $\neg(\alpha \vee \beta) \equiv (\neg\alpha \wedge \neg\beta)$                                         |   |              |
| $(\alpha \wedge (\beta \vee \gamma)) \equiv ((\alpha \wedge \beta) \vee (\alpha \wedge \gamma))$       | } | Phân phối    |
| $(\alpha \vee (\beta \wedge \gamma)) \equiv ((\alpha \vee \beta) \wedge (\alpha \vee \gamma))$         |   |              |

## 1.4. Ví dụ về biểu diễn ngữ nghĩa

- Giả sử chúng ta có các mệnh đề sau
  - $p \equiv$  “Chiều nay trời nắng”
  - $q \equiv$  “Thời tiết lạnh hơn hôm qua”
  - $r \equiv$  “Tôi sẽ đi bơi”
  - $s \equiv$  “Tôi sẽ đi đá bóng”
  - $t \equiv$  “Tôi sẽ về đến nhà vào buổi tối”
- Biểu diễn các phát biểu trong ngôn ngữ tự nhiên
  - “Chiều nay trời **không** nắng và thời tiết lạnh hơn hôm qua”:  $\neg p \wedge q$
  - “Tôi sẽ đi bơi **nếu như** chiều nay trời nắng”:  $p \rightarrow r$
  - “**Nếu** tôi (sẽ) **không** đi bơi **thì** tôi sẽ đi đá bóng”:  $\neg r \rightarrow s$
  - “**Nếu** tôi (sẽ) đi đá bóng **thì** tôi sẽ về nhà vào buổi tối”:  $s \rightarrow t$

## 1.5. Mâu thuẫn và Tautology

- Một biểu thức logic mệnh đề luôn có giá trị sai (false) trong mọi phép diễn giải (mọi mô hình) thì được gọi là một **mâu thuẫn (contradiction)**
  - Ví dụ:  $(p \wedge \neg p)$
- Một biểu thức logic mệnh đề luôn có giá trị đúng (true) trong mọi phép diễn giải (mọi mô hình) thì được gọi là một **tautology**
  - Ví dụ:  $(p \vee \neg p)$   
 $\neg(p \wedge q) \leftrightarrow (\neg p \vee \neg q)$   
 $\neg(p \vee q) \leftrightarrow (\neg p \wedge \neg q)$

## 1.6. Tính thỏa mãn được và Tính đúng đắn

- Một biểu thức logic mệnh đề là **thỏa mãn được (satisfiable)**, nếu biểu thức đó đúng trong một mô hình nào đó
  - Ví dụ:  $A \vee B$ ,  $A \wedge B$
- Một biểu thức là **không thể thỏa mãn được (unsatisfiable)**, nếu không tồn tại bất kỳ mô hình nào mà trong đó biểu thức là đúng
  - Ví dụ:  $A \wedge \neg A$
- Một biểu thức là **đúng đắn (valid)**, nếu biểu thức đúng trong mọi mô hình
  - Ví dụ: đúng;  $A \vee \neg A$ ;  $A \rightarrow A$ ;  $(A \wedge (A \rightarrow B)) \rightarrow B$

1. Logic mệnh đề: Ngữ nghĩa

## **2. Bài toán chứng minh logic**

2.1. Phát biểu bài toán

2.2. Giải quyết bài toán chứng minh logic

2.3. Chứng minh dựa trên bảng chân lý

2.4. Chứng minh bằng các luật suy diễn

# 2. BÀI TOÁN CHỨNG MINH LOGIC

---



## 2.1. Phát biểu bài toán

- Với một cơ sở tri thức (một tập các mệnh đề) KB và một mệnh đề  $\alpha$  cần chứng minh (gọi là một định lý)
- Cơ sở tri thức KB có bao hàm (về mặt ngữ nghĩa)  $\alpha$  hay không:  $KB \models \alpha$  ?
  - Nói cách khác,  $\alpha$  có thể được suy ra (được chứng minh) từ cơ sở tri thức KB hay không?
- **Câu hỏi đặt ra:** Liệu có tồn tại một thủ tục (suy diễn) có thể giải quyết được bài toán chứng minh logic, trong một số hữu hạn các bước?
  - Đối với logic mệnh đề, câu trả lời là có!

## 2. BÀI TOÁN CHỨNG MINH LOGIC

---



### 2.2. Giải quyết bài toán chứng minh logic

- **Mục đích:** để trả lời câu hỏi  $KB \models \alpha$  ?
- Có 3 phương pháp (chứng minh) phổ biến:
  - Sử dụng bảng chân lý (Truth-table)
  - Áp dụng các luật suy diễn (Inference rules)
  - Chuyển về bài toán chứng minh thỏa mãn (SAT)
    - Phương pháp chứng minh bằng phản chứng (Refutation)



## 2. BÀI TOÁN CHỨNG MINH LOGIC

### 2.3. Chứng minh dựa trên bảng chân lý

- Bài toán chứng minh:  $KB \models \alpha$  ?
- Kiểm tra tất cả các phép diễn giải có thể (tất cả các mô hình có thể) mà trong đó KB là đúng, để xem  $\alpha$  đúng hay sai
- Bảng chân lý: Liệt kê các giá trị chân lý (đúng/sai) của các mệnh đề, đối với tất cả các phép diễn giải có thể
  - Các phép gán giá trị đúng/sai đối với các ký hiệu mệnh đề

| KB   |      |            |                       | $\alpha$                   |
|------|------|------------|-----------------------|----------------------------|
| p    | q    | $p \vee q$ | $p \leftrightarrow q$ | $(p \vee \neg q) \wedge q$ |
| đúng | đúng | đúng       | đúng                  | đúng                       |
| đúng | sai  | đúng       | sai                   | sai                        |
| sai  | đúng | đúng       | sai                   | sai                        |
| sai  | sai  | sai        | đúng                  | sai                        |

← chứng minh

Bảng 2.1: Chứng minh dựa trên bảng chân lý

## 2. BÀI TOÁN CHỨNG MINH LOGIC

---



### 2.3. Chứng minh dựa trên bảng chân lý

- Đối với logic mệnh đề, phương pháp chứng minh dựa trên bảng chân lý có tính **đúng đắn (sound)** và **hoàn chỉnh (complete)**
- Độ phức tạp tính toán của phương pháp chứng minh dựa trên bảng chân lý
  - Hàm mũ đối với số lượng (n) các ký hiệu mệnh đề:  $2^n$
  - Nhưng chỉ có một tập con (nhỏ) của tập các khả năng gán giá trị chân lý, mà trong đó KB và  $\alpha$  là đúng

## 2. BÀI TOÁN CHỨNG MINH LOGIC



### 2.4. Chứng minh bằng các luật suy diễn

- Luật suy diễn **Modus ponens**

$$\frac{p \rightarrow q, \quad p}{q}$$

- Luật suy diễn loại bỏ liên kết VÀ (**And-Elimination**)

$$\frac{p_1 \wedge p_2 \wedge \dots \wedge p_n}{p_i} \quad (i=1..n)$$

- Luật suy diễn đưa vào liên kết VÀ (**And-Introduction**)

$$\frac{p_1, p_2, \dots, p_n}{p_1 \wedge p_2 \wedge \dots \wedge p_n}$$

- Luật suy diễn đưa vào liên kết HOẶC (**Or-Introduction**)

$$\frac{p_i}{p_1 \vee p_2 \vee \dots \vee p_i \vee \dots \vee p_n}$$

# 2. BÀI TOÁN CHỨNG MINH LOGIC



## 2.4. Chứng minh bằng các luật suy diễn

- Luật suy diễn loại bỏ phủ định hai lần (**Elimination of Double Negation**)

$$\frac{\neg\neg p}{p}$$

- Luật suy diễn hợp giải (**Resolution**)

$$\frac{p \vee q, \neg q \vee r}{p \vee r}$$

- Luật suy diễn hợp giải đơn (**Unit Resolution**)

$$\frac{p \vee q, \neg q}{p}$$

- Tất cả các luật suy diễn trên đều có tính *đúng dẫn (sound)*!

## 2. BÀI TOÁN CHỨNG MINH LOGIC

---



### 2.4. Chứng minh bằng các luật suy diễn

- Giả sử có tập giả thiết KB
  - 1)  $p \wedge q$
  - 2)  $p \rightarrow r$
  - 3)  $(q \wedge r) \rightarrow s$
- Cần chứng minh định lý  $s$
- Từ 1) và sử dụng luật And-Elimination, ta có:
  - 4)  $p$
- Từ 2), 4), và sử dụng luật Modus Ponens, ta có:
  - 5)  $r$

## 2. BÀI TOÁN CHỨNG MINH LOGIC

---



### 2.4. Chứng minh bằng các luật suy diễn

- ...
- Từ 1), và sử dụng luật And-Elimination, ta có:  
6)  $q$
  - Từ 5), 6), và sử dụng luật And-Introduction, ta có:  
8)  $(q \wedge r)$
  - Từ 7), 3), và sử dụng luật Modus-Ponens, ta có:  
8)  $s$
  - Vậy định lý (biểu thức logic)  $s$  được chứng minh là đúng!

1. Bài học đã cung cấp cho người học cách **biểu diễn ngữ nghĩa** và **quy luật ngữ nghĩa** của logic mệnh đề.
2. Bài học đã giới thiệu một số **phương pháp chứng minh** dựa trên logic mệnh đề.
3. Tiếp sau bài này, **người học có thể tự luyện tập** với các câu hỏi trắc nghiệm của bài học.

# NHẬP MÔN TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

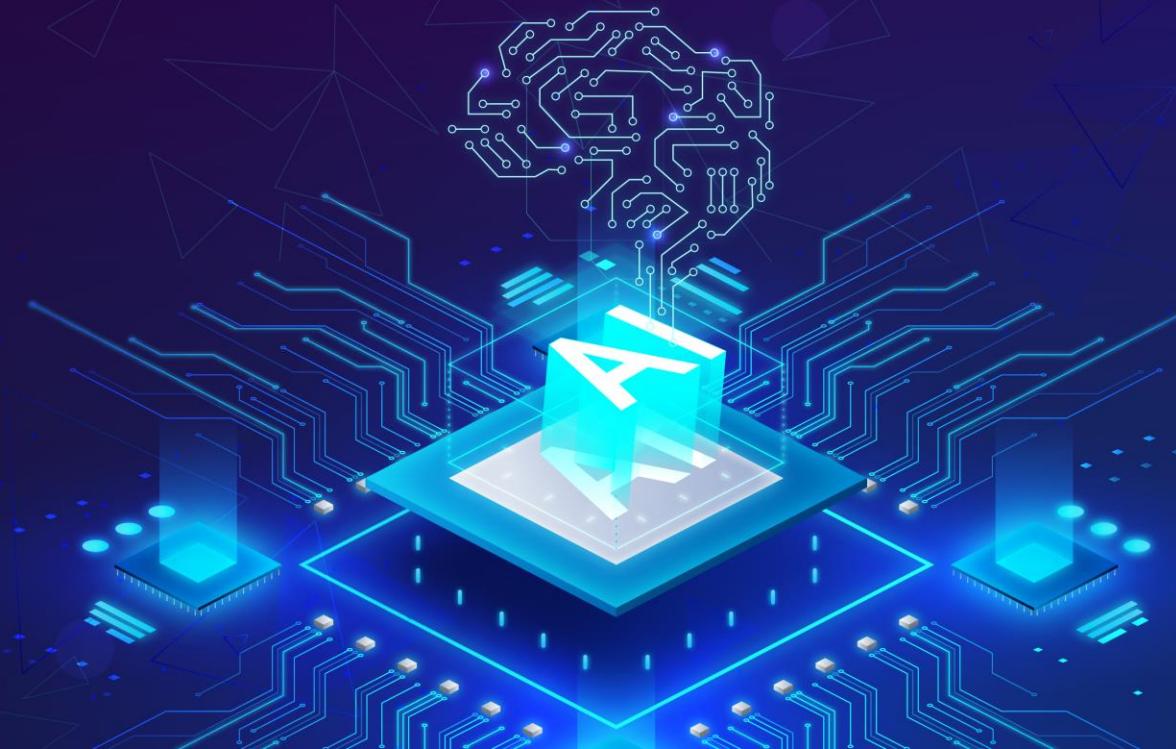
## Chứng minh với logic mệnh đề - Phần 1

Biên soạn:

PGS. TS. Lê Thanh Hương

Trình bày:

PGS. TS. Lê Thanh Hương





# NHẬP MÔN TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

*Bài học tiếp theo:*

## Chuyển đổi các biểu thức logic

**Tài liệu tham khảo:**

- [1] S. Russell and P. Norvig. *Artificial Intelligence: A Modern Approach* (4th Edition). Prentice Hall, 2020
- [2] Nguyễn Thanh Thủy. *Trí Tuệ Nhân Tạo*. Nhà xuất bản giáo dục, Nhà xuất bản KHKT. 1999.
- [3] T. M. Mitchell. *Machine Learning*. McGraw-Hill, 1997.